

陕西科技大学 试题纸 A (参考答案)

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 5; 2. $\frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$; 3. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & 5 & -8 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix}$; 4. -2; 5. -5.

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

BBCDD

三、(8 分) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+k & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+k & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+k & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+k \end{vmatrix}$ 的值

$$D = \begin{vmatrix} 10+k & 10+k & 10+k & 10+k \\ 2 & 2+k & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+k & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+k \end{vmatrix} = (10+k) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+k & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3+k & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+k \end{vmatrix}$$

$$= (10+k) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & k \end{vmatrix} = (10+k)k^3 \dots\dots\dots (8 \text{分})$$

四、(12 分) 设 3 阶矩阵 A, B 满足关系式 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$,

求 B .

解: $A^{-1}BA = 6A + BA \Rightarrow A^{-1}BAA^{-1} = 6AA^{-1} + BAA^{-1} \Rightarrow A^{-1}B = 6E + B$

$\Rightarrow AA^{-1}B = 6A + AB \Rightarrow B = 6A + AB \Rightarrow A^{-1}B - A^{-1}AB = 6A^{-1}A$

$\Rightarrow B = 6(A^{-1} - E)^{-1}, \dots\dots\dots (4 \text{分})$

而 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, (A^{-1} - E) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \dots\dots\dots (4 \text{分})$

$$\text{则}(A^{-1}-E)^{-1}=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix}, \text{ 所以 } B=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdots \cdots (4 \text{ 分})$$

五、(14 分) 问常数 λ 各取何值时, 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (2-\lambda)x_3 = 1 \\ (2-\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = 1 \\ (3-2\lambda)x_1 + (2-\lambda)x_2 + x_3 = \lambda \end{cases}$$

此方程组有 (1) 唯一解; (2) 无解; (3) 无穷解, 并在无穷多解时求其通解.

解: 系数行列式为 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2-\lambda \\ 2-\lambda & 2-\lambda & 1 \\ 3-2\lambda & 2-\lambda & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-3) \cdots \cdots (3 \text{ 分})$

(1) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 3$ 时, 方程组有唯一解; $\cdots \cdots (3 \text{ 分})$

(2) 当 $\lambda = 3$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ -3 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$R(A) < R(A, b)$ 方程组无解。 $\cdots \cdots (3 \text{ 分})$

(3) $\lambda = 1$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

通解为 $x = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, c_i \in R. \cdots \cdots (5 \text{ 分})$

六、(12 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 设 $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 - \alpha_3,$

$\beta_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$. 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关的.

证明: 设存在数 k_1, k_2, k_3 , 使 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0 \cdots \cdots (2 \text{ 分})$

将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 带入并整理得

$$(k_1 + 2k_3)\alpha_1 + (-k_1 + k_2 - k_3)\alpha_2 + (2k_1 - k_2 + 2k_3)\alpha_3 = 0 \cdots \cdots \cdots (2 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关知 } \begin{cases} k_1 + 2k_3 = 0 \\ -k_1 + k_2 - k_3 = 0 \\ 2k_1 - k_2 + 2k_3 = 0 \end{cases},$$

$$\text{因 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0, \text{ 故齐次线性方程组只有零解, } \cdots \cdots \cdots (4 \text{ 分})$$

从而只有 k_1, k_2, k_3 全为零, 才使 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$,

从而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关的. $\cdots \cdots \cdots (4 \text{ 分})$

七、(14 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, (1) 求 A 的特征值和特征向量; (2) 讨论矩

阵 A 可否对角化?

$$\text{解 (1) } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

所以矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2 \cdots \cdots \cdots (5 \text{ 分})$

$$\text{当 } \lambda_1 = \lambda_2 = 1 \text{ 时, } \lambda_1 E - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$, 求得它的一个基础解系为 $\alpha_1 = (1, 2, -1)^T$,

所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 对应的所有特征向量为 $k_1\alpha_1 (k_1 \neq 0) \cdots \cdots \cdots (3 \text{ 分})$

$$\text{当 } \lambda_3 = 2 \text{ 时, } \lambda_3 E - A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应的方程组为 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$, 求得它的一个基础解系为 $\alpha_2 = (0, 0, 1)^T$

所以 $\lambda_3 = 2$ 对应的所有特征向量为 $k_2\alpha_2 (k_2 \neq 0) \cdots \cdots \cdots (3 \text{ 分})$

(2) 因为 A 只有 2 个线性无关的特征向量 α_1, α_2 , 而 $n=3$, 所以矩阵 A 不能对角化 (3 分)

八、(5 分) 设方阵 A 满足 $A^2 - 5A + 4E = 0$, 证明 $A - 3E$ 可逆, 并求 $A - 3E$ 的逆..

解: $A^2 - 5A + 4E = 0$

$$\Rightarrow (A - 2E)(A - 3E) - 2E = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(A - 2E)(A - 3E) = E \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

所以 $A - 3E$ 可逆且 $(A - 3E)^{-1} = \frac{1}{2}(A - 2E) \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

九 (本题满分 5 分)

A (化工大类选做本题)

解 设

设 x_1, x_2, x_3 分别为三种食物的摄入量, 则

$$\begin{cases} 30x_1 + 50x_2 + 10x_3 = 33 \\ 7x_2 + 4x_3 = 4 \\ 50x_1 + 40x_2 + 70x_3 = 52 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$\text{得} \quad \begin{cases} x_1 = 0.3 \\ x_2 = 0.4 \\ x_3 = 0.3 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

所以各需 0.3 0.4 0.3 个单位。

B (机电大类选做本题)

解 设 x_1, x_2, x_3 分别为采用三种方案的楼层数, 则

$$\begin{cases} 8x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 136 \\ 7x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 74 \\ 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 66 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$\text{得} \quad \begin{cases} x_1 = 2 + \frac{1}{2}c \\ x_2 = 15 - 13c/8 \\ x_3 = c \end{cases} (c \in \mathbb{Z}) \xrightarrow{\text{取整}} \begin{cases} x_1 = 6 \\ x_2 = 2 \text{ 或} \\ x_3 = 8 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 15 \\ x_3 = 0 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

所以采用 ABC 方案的分别为为 6、2、8 层楼或者 2, 15, 0 层楼 (只要给出一种方案即可)。

C (文管类选做本题)

解设三种中成药的产量分别是 x_1, x_2, x_3

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 40 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 75 \dots\dots\dots (3\text{分}) \\ x_1 + x_2 + x_3 = 28 \end{cases}$$

得 $\begin{cases} x_1 = 7 \\ x_2 = 9 \dots\dots\dots (2\text{分}) \\ x_3 = 12 \end{cases}$

所以三种中成药每周的产量分别为 7 件、9 件、12 件。